

Reporte Técnico de Implementación y Despliegue: Agente RAG ApexCore

Figura 1: Despliegue de infraestructura en Oracle Cloud (OCI) Evidencia del aprovisionamiento del servidor en la nube mediante Oracle Cloud Infrastructure. Se confirma que la instancia de cómputo principal se encuentra activa y operando de manera estable (estado "Running"), mostrando la asignación exitosa de la dirección IP pública que permite el acceso externo a la aplicación.

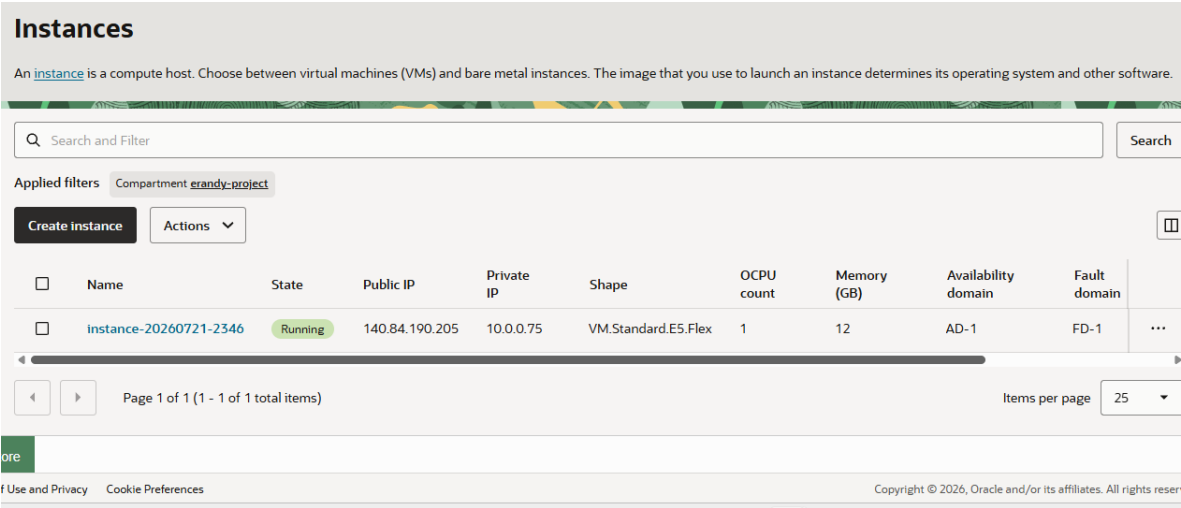


Figura 2: Ejecución limpia del servicio en la terminal SSH Comprobación del levantamiento del servidor web a través de la conexión remota. La terminal muestra el servicio de Streamlit operando correctamente y enrutado al puerto 8080. Destaca la ausencia de errores críticos o advertencias de obsolescencia gracias a la correcta depuración y aislamiento del entorno virtual.

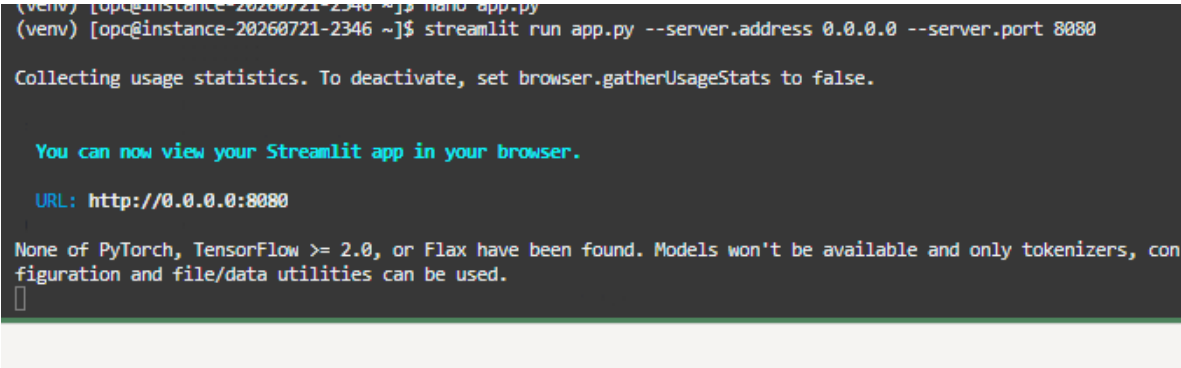


Figura 3: Interfaz de usuario y captura de consulta Vista frontal del agente ApexCore presentando el diseño final estructurado en capas translúcidas sobre un fondo oscuro. Se documenta el funcionamiento de la barra de entrada principal interactuando con

una consulta técnica personalizada y la integración visual de las opciones predefinidas de ayuda.

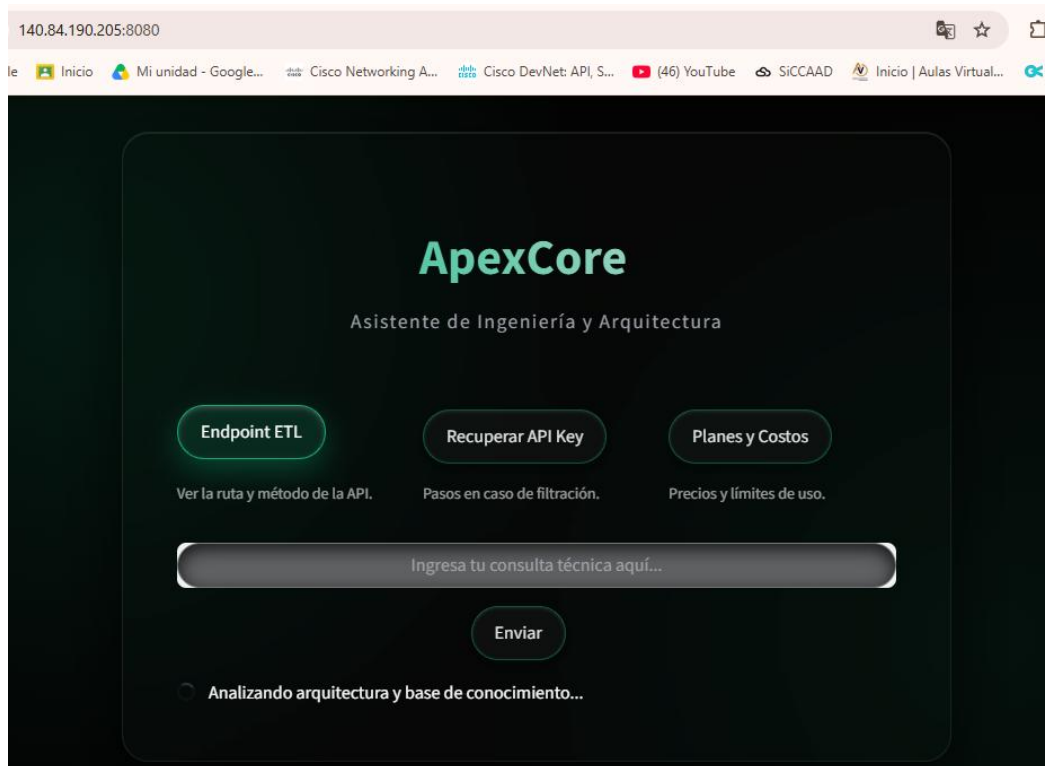


Figura 4: Estado de procesamiento y retención (Motor RAG) Demostración de la respuesta interactiva del sistema durante la ejecución del pipeline. Al enviar la consulta, la interfaz bloquea entradas adicionales y despliega un indicador visual de carga mientras el backend realiza la vectorización, la recuperación de información (FAISS) y la generación de la respuesta con el modelo de lenguaje.



Figura 5: Resolución técnica y metadatos de optimización Visualización del resultado final procesado por el agente. La plataforma entrega la respuesta extraída del manual técnico dentro del contenedor de lectura optimizado. En la parte inferior, se documenta la funcionalidad del expansor de metadatos, el cual demuestra la ejecución en segundo plano de la técnica Multi-Query, generando variaciones semánticas para enriquecer la búsqueda.

